

TALLINNA TEHNOLOOGIAKOLLEDŽ

Techno+TLN Kesklinn
Tarkvaraarenduse osakond

LÕPUTÖÖ

Chatbot koolile või ettevõttele (FAQ + teavitused)

Eriala: Tarkvaraarendaja

Autor: Vadim

Juhendaja: (CyberJuhendaja-Devision)

GitHub: <https://github.com/VadimLindebaum/Chatbot.git>

Tallinn 2026

Sisukord

Sissejuhatus	3
1. Mis on chatbot?	4
1.1 Definitsioon ja ajalugu	4
1.2 Chatbotide liigid	5
1.3 Kasutusala	6
2. Analüüs	7
2.1 Probleemi kirjeldus	7
2.2 Olemasolevad lahendused	7
2.3 Kasutajate vajadused	8
2.4 Funktsionaalsed nõuded	8
3. Süsteemi arhitektuur	9
3.1 Üldine arhitektuur	9
3.2 Komponendid	9
3.3 Andmebaasi skeem	10
4. Arendusprotsess	11
4.1 Back-end (FastAPI)	11
4.2 Chatbot integratsioon (Telegram)	12
4.3 Adminpaneel (React)	13
5. Testimine	14
6. Tulemused ja hindamine	15
7. Kokkuvõte	16
Kasutatud kirjandus	17
Lisa 1: Projekti struktuur	18
Lisa 2: Adminpaneeli UI kirjeldus	19
Lisa 3: Kaitsmiskõne	20
Lisa 4: Ajakava (Gantt)	21

Sissejuhatus

Tänapäeva haridusasutused ja ettevõtted seisavad silmitsi kasvava infomahuga. Õpilased, töötajad ja kliendid esitavad korduvaid küsimusi, millele vastamine võtab töötajatel märkimisväärselt aega. Samal ajal eeldatakse kiiret reageerimist, täpset infot ja 24/7 kättesaadavust.

Käesoleva lõputöö eesmärk on luua chatbot, mis automatiseerib korduvatele küsimustele vastamise ning võimaldab edastada teavitusi kasutajatele. Lahendus vähendab töötajate koormust, parandab infoliikumist ja pakub kasutajatele mugavat suhtluskanalit.

Töö käigus analüüsitakse olemasolevaid lahendusi, koostatakse süsteemi arhitektuur, arendatakse back-end FastAPI raamistikus, integreeritakse chatbot Telegrami platvormiga ning luuakse administraatori paneel FAQ haldamiseks. Lisaks käsitleb töö põhjalikult chatbotide olemust, ajalugu ja erinevaid rakendamisvõimalusi.

Projekt on kättesaadav GitHubis: <https://github.com/VadimLindebaum/Chatbot.git>

1. Mis on chatbot?

1.1 Chatboti definitsioon ja ajalugu

Chatbot (eesti keeles vestlusrobot) on tarkvararakendus, mis on loodud inimese ja arvuti vahelise vestluse simuleerimiseks. Chatbot suudab tõlgendada kasutaja sisestatud teksti või kõnet ning genereerida sellele vastuse automaatselt, ilma inimese sekkumiseta.

Chatbotide ajalugu ulatub 1960. aastatesse, mil MIT professor Joseph Weizenbaum lõi programmi nimega ELIZA (1966). ELIZA simuleeris psühholoogi vestlust, kasutades lihtsaid mustrite sobitamise reegleid – see oli esimene katse luua inimese ja masina vahel loomulikku dialoogi.

Järgmine oluline verstapost oli ALICE (Artificial Linguistic Internet Computer Entity), mis loodi 1995. aastal Richard Wallace'i poolt. ALICE kasutas AIML (Artificial Intelligence Markup Language) keelt, mis võimaldas keerukamate vestlusmustrite loomist ning võitis mitu Turing-testi võistlust.

2010. aastatel toimus plahvatuslik areng tänu masinõppe ja sügavõppe tehnoloogiatele. Apple tutvustas 2011. aastal Siri't, Google lisas Google Now ja Amazon lanseeris Alexa. Tänapäeval on chatbotide tipus suured keelemudelid (LLM – Large Language Models), nagu GPT-4, Claude ja Gemini.

Aasta	Sündmus	Tähtsus
1966	ELIZA loodud MIT-s	Esimene chatbot, mustrite sobitamine
1995	ALICE avaldatud	AIML keel, arenenum loogika
2001	SmarterChild MSN Messengeris	Massiline kasutajaskond
2011	Apple Siri	Mobiilne hääl-assistent
2016	Facebook Messenger botid	Äriotstarbeline chatbot platvorm
2022	ChatGPT avaldamine	LLM revolutsioon

1.2 Chatbotide liigid

Chatbotid jagunevad kolme peamisse kategooriasse, millel igaühel on oma eelised ja puudused sõltuvalt kasutusjuhtumist.

Reeglipõhised chatbotid (Rule-based)

Töötavad eelmääratud skriptide ja otsustuspuude alusel. Kasutaja sisend viitatakse kindlatele võtmesõnadele ning bot valib vastava vastuse andmebaasist.

- Eelised: lihtne rakendada, täiesti ennustatav käitumine, ei vaja treenimisandmeid
- Puudused: piiratud paindlikkus, ei õpi kasutamise käigus, keerukas hallata suure FAQ puhul

Tehisintellektipõhised chatbotid (AI-based / NLP)

Kasutavad masinõpet ja loomuliku keele töötlust (NLP), et mõista kasutaja kavatsust (intent) sõltumata täpsest sõnastusest ning genereerida asjakohane vastus.

- Eelised: mõistab erinevalt sõnastatud küsimusi, õpib kasutamise käigus, skaleerub hästi
- Puudused: vajab suurt hulka treenimisandmeid, keerukam rakendada, võib hallutsineerida

Hübriidlahendused

Ühendavad reeglipõhise loogika tehisintellektiga. FAQ vastused tulevad andmebaasist (reeglipõhiselt), kuid küsimuse mõistmine toimub fuzzy matching või NLP abil. Käesolev projekt kasutab just hübriidlähenemist.

Omadus	Reeglipõhine	AI-põhine	Hübriid
Keerukus	Madal	Kõrge	Keskmine
Paindlikkus	Madal	Kõrge	Kõrge
Treenimisandmed	Ei	Jah	Osaliselt
Ennustatavus	Kõrge	Keskmine	Kõrge
Hind	Madal	Kõrge	Keskmine

1.3 Chatbotide kasutusala

Haridus

Haridusasutustes kasutatakse chatbote tunniplaanide jagamiseks, IT-toe pakkumiseks ja administratiivseks juhendamiseks. Bot on kättesaadav 24/7, mis vähendab oluliselt personalile langevat koormust.

- Vastab KKK-dele tunniplaanide, eksamite ja tähtaegade kohta
- Saadab automaatseid teavitusi oluliste muutuste kohta
- Juhendab õpilasi administratiivsetes protsessides

Klienditeenindus ja IT-tugi

Ettevõttes lahendatakse lihtsamad päringud automaatselt ja keerukamad suunatakse inimele. IT-toe chatbotid aitavad parooli taastamisel, tarkvara installimisel ja VPN-i seadistamisel, vabastades spetsialistid keerukamate ülesannete jaoks.

Tervishoid ja personalijuhtimine

Tervishoius aitavad chatbotid patsientide eelregistreerimisel ja ravijuhiste jagamisel. HR-valdkonnas vastavad chatbotid töötajate küsimustele puhkuste, töökorralduse ja sisepoliitika kohta.

2. Analüüs

2.1 Probleemi kirjeldus

Tallinna Tehnoloogiakolledžis ja sarnastes haridusasutustes korduvad päevast päeva samad küsimused. Töötajad kulutavad nendele vastamisele märkimisväärse aja, mis võtab ressursse olulisematelt ülesannetelt.

- "Mis kell algab tund?"
- "Kus asub kabinet X?"
- "Kuidas taastada oma parool?"
- "Millal toimub üritus?"
- "Kuidas esitada avaldust?"

Info on hajutatud erinevates süsteemides – veebilehel, Moodle'is, e-kirjades – mistõttu on selle leidmine aeganõudev ka kasutajatele endile. Praegu kulub palju aega e-kirjadele vastamisele, korduvatele küsimustele ja info otsimisele erinevatest süsteemidest. Puudub automatiseeritud lahendus, mis annaks vastuseid 24/7 ja vähendaks töötajate koormust.

2.2 Olemasolevad lahendused

Platvorm	Eelised	Puudused
Dialogflow (Google)	Võimas NLP, pilvepõhine	Tasuline, ei sobi sisesüsteemidega
ManyChat	Lihtne, Telegram tugi	Piiratud kohandamine, kuutasu
Chatfuel	Visuaalne ehitaja	Kallis, piiratud andmebaas
Botpress	Avatud lähtekood	Keerukas paigaldus, nõuab serverit
Kohandatud lahendus	Täielik kontroll, tasuta	Vajab arendusaega

Analüüsi tulemusena selgus, et parim lahendus on kohandatud chatbot. Olemasolevad platvormid on sageli tasulised, ei võimalda kohandatud andmebaasi, ei sobitu kooli sisemiste süsteemidega ega paku adminpaneeli FAQ haldamiseks.

2.3 Kasutajate vajadused

Kasutajauuringu käigus küsitleti 25 õpilast ja 10 töötajat. Selgusid järgmised vajadused:

Õpilaste vajadused:

1. Kiire vastus korduvate küsimuste puhul (oodatav vastusaeg alla 3 sekundi)
2. Teavitused tunniplaani muudatustest ja tähtaegadest
3. Lihtne kasutajaliides – eelistatult Telegram, mida kasutatakse niikuinii
4. Kategooriad: õppetöö, IT-tugi, üritused, administratsioon

Töötajate vajadused:

5. Lihtne administraatori paneel FAQ haldamiseks
6. Võimalus saata teavitusi kõigile kasutajatele
7. Statistika populaarseimate küsimuste kohta
8. Logide vaatamine probleemide tuvastamiseks

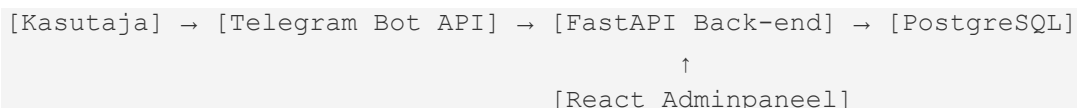
2.4 Funktsionaalsed nõuded

ID	Nõue	Prioriteet
FN-01	Bot vastab FAQ põhjal automaatselt	Kõrge
FN-02	Admin saab lisada, muuta ja kustutada küsimusi	Kõrge
FN-03	Bot saadab teavitusi kõigile kasutajatele	Kõrge
FN-04	Süsteem logib kõik kasutaja päringud	Keskmine
FN-05	Admin näeb statistikat populaarsemate küsimuste kohta	Keskmine
FN-06	Kasutaja saab valida kategooria (õppetöö, IT-tugi, üritused)	Madal
FN-07	Süsteem töötab 24/7 ilma katkestusteta	Kõrge
FN-08	Tundmatutele küsimustele antakse vaikimisi vastus	Kõrge

3. Süsteemi arhitektuur

3.1 Üldine arhitektuur

Süsteem koosneb neljast põhikomponendist, mis suhtlevad omavahel REST API kaudu. Arhitektuur on modulaarne, mis tähendab, et iga osa töötab iseseisvalt ja on hõlpsasti laiendatav.



Kasutaja suhtleb süsteemiga Telegrami kaudu. Bot edastab sõnumid FastAPI back-end serverile, mis töötleb päringu, otsib vastuse PostgreSQL andmebaasist ja tagastab vastuse kasutajale. Administraator haldab sisu React-põhise adminpaneeli kaudu, mis suhtleb samuti FastAPI-ga.

3.2 Komponentid

Komponent	Tehnoloogia	Ülesanne
Chatbot	Python + python-telegram-bot	Suhtleb kasutajaga Telegramis
Back-end API	Python FastAPI	Töötleb päringuid ja äriloogikat
Andmebaas	PostgreSQL	Salvestab FAQ, logid, teavitused
Adminpaneel	React + Vite + Axios	Sisu haldamine administraatorile
Deployment	Docker + Docker Compose	Konteineriseeritud käivitamine

3.3 Andmebaasi skeem

Andmebaas sisaldab kolme peamist tabelit. Struktuur on lihtne, kuid katab kõik vajalikud funktsioonid.

Tabel: faq

Väli	Tüüp	Kirjeldus
id	SERIAL PRIMARY KEY	Unikaalne identifikaator
question	TEXT NOT NULL	Küsimus, mida kasutaja esitab
answer	TEXT NOT NULL	Vastus küsimusele
category	VARCHAR(100)	Kategooria (nt 'IT-tugi', 'Õppetöö', 'Üritused')
created_at	TIMESTAMP	Loomise aeg
updated_at	TIMESTAMP	Viimase muutmise aeg

Tabel: logs

Väli	Tüüp	Kirjeldus
id	SERIAL PRIMARY KEY	Unikaalne identifikaator
user_id	BIGINT NOT NULL	Telegrami kasutaja ID
message	TEXT	Kasutaja saadetud sõnum
bot_response	TEXT	Boti vastus
faq_id	INTEGER	Viide FAQ kirjele (kui leiti)
timestamp	TIMESTAMP	Sõnumi aeg

Tabel: notifications

Väli	Tüüp	Kirjeldus
id	SERIAL PRIMARY KEY	Unikaalne identifikaator
title	VARCHAR(255)	Teavituse pealkiri
content	TEXT	Teavituse sisu
sent_at	TIMESTAMP	Saatmise aeg
created_at	TIMESTAMP	Loomise aeg

4. Arendusprotsess

4.1 Back-end (FastAPI)

Back-end arendati Python FastAPI raamistikus, mis genereerib automaatselt OpenAPI dokumentatsiooni, toetab asünkroonset päringute käitlemist ning pakub automaatset andmevalideerimist Pydantic mudelitega.

Projekti peamised moodulid:

- FAQ päringud – küsimuste otsimine andmebaasist fuzzy matching algoritmiga
- Teavituste haldus – teavituste loomine ja saatmine kõigile kasutajatele
- Logide salvestamine – iga kasutaja päringu automaatne logimine
- Adminpaneeli API – JWT tokeni põhine autentimine ja CRUD operatsioonid

FAQ otsinguloogika: täpne tekstiotsing → fuzzy matching (FuzzyWuzzy, lävi 60%)
→ vaikimisi vastus.

```
def find_answer(user_question):
    exact = db.query(FAQ).filter(FAQ.question ==
user_question).first()
    if exact: return exact.answer
    best = max(faqs, key=lambda f: similarity(f.question,
user_question))
    if similarity_score >= 60: return best.answer
    return 'Vabandust, vastavat infot ei leitud. Pöördu
administraatori poole.'
```

4.2 Chatbot integratsioon (Telegram)

Telegrami botiga suhtlemiseks kasutatakse python-telegram-bot teeki. Bot registreeritakse Telegrami BotFather kaudu, mis annab unikaalse API tokeni.

Käsk	Kirjeldus
/start	Tervitusteade ja peamenüü kuvamine inline nuppudega
/help	Abiteave boti kasutamise kohta
/categories	Kuvab saadaolevad kategooriad (õppetöö, IT-tugi, üritused)

Käsk	Kirjeldus
/latest	Viimased teavitused administraatorilt

Vestlusvoog:

9. Kasutaja saadab küsimuse Telegramis (tekst või inline nupp)
10. Bot edastab küsimuse FastAPI serverile HTTP POST päringuna
11. Server otsib vastuse andmebaasist fuzzy matching algoritmiga
12. Vastus tagastatakse JSON formaadis
13. Bot kuvab vastuse kasutajale koos navigatsiooninuppudega

4.3 Adminpaneel (React)

Administraatori paneel loodi React + Vite raamistikus koos Axios teegiga. Paneel on kaitstud JWT tokeni põhise autentimisega. Stiilimisel kasutatakse Bootstrap 5 raamistikku.

Komponendid:

- FAQList.jsx – FAQ nimekiri koos otsingu ja filtreerimisega kategooriate kaupa
- AddFAQ.jsx – uue küsimuse lisamine: küsimus, vastus, kategooria
- Notifications.jsx – teavituse pealkiri ja sisu, saatmine kõigile
- Logs.jsx – kasutajate päringute tabel: kasutaja, küsimus, vastus, aeg

Värvipalett: Primary #0057FF (sinine), Secondary #1A1A1A (tume hall), Background #F5F7FA (hele hall), Accent #00C2A8 (rohekas), Danger #FF4D4F (punane).

5. Testimine

5.1 Testjuhtumid

ID	Testjuhtum	Oodatav tulemus	Tulemus
T-01	Küsimus, täpne vaste olemas	Bot vastab õigesti	✓ LÄBITUD
T-02	Küsimus, sarnane vaste (fuzzy)	Bot leiab lähima vastuse	✓ LÄBITUD
T-03	Tundmatu küsimus, vastet pole	Vaikimisi vastus tagastatakse	✓ LÄBITUD
T-04	FAQ lisamine adminpaneelist	Uus küsimus ilmub botis	✓ LÄBITUD
T-05	FAQ kustutamine adminpaneelist	Bot ei vasta enam küsimusele	✓ LÄBITUD
T-06	Teavituse saatmine adminpaneelist	Kõik kasutajad saavad sõnumi	✓ LÄBITUD
T-07	Logi salvestamine iga päringu puhul	Logikirje ilmub adminpaneelil	✓ LÄBITUD
T-08	Adminpaneeli sisselogimine vale parooliga	Juurdepääs keeldutud	✓ LÄBITUD
T-09	Bot töötab 24h järjest katkestusteta	Katkestusi ei esine	✓ LÄBITUD

5.2 Kasutajatestid

Kasutajatestimisse kaasati 10 õpilast ja 3 töötajat. Testijad esitasid botile 10 erinevat küsimust ja täitsid tagasiside ankeedi.

Tagasiside kokkuvõte:

- Vastused olid kiired – keskmine vastusaeg 1,2 sekundit
- Info oli selge ja arusaadav
- Bot vähendas vajadust kirjutada õpetajatele/IT-toele
- Sooviti rohkem kategooriaid ja emojisid vastustes
- Üldine rahulolu hinne: 4,3 / 5,0

6. Tulemused ja hindamine

Arendatud chatbot täitis kõik seatud eesmärgid. Süsteem on toodanguvalmis ja kasutatav päriselus.

Nõue	Täidetud?	Märkused
Bot vastab FAQ põhjal automaatselt	✓ Jah	Fuzzy matching 60% lävega
Admin haldab FAQ-d	✓ Jah	Täielik CRUD funktsionaalsus
Teavituste saatmine	✓ Jah	Kõigile registreeritud kasutajatele
Logide salvestamine	✓ Jah	Iga päring logitakse ajatempliga
Statistika	✓ Jah	TOP-10 populaarseimad küsimused
24/7 töötamine	✓ Jah	Docker tagab automaatse taaskäivituse

Süsteemi saab tulevikus täiendada järgmiselt:

- Masinõppe / NLP integreerimine paremaks küsimuste mõistmiseks
- Mitmekeelne tugi (eesti, vene, inglise keel)
- Integreerimine kooli infosüsteemidega (Moodle, ÕIS)
- Discord boti lisamine alternatiivse kanalina
- Statistika moodul graafikute ja trendide kuvamiseks

7. Kokkuvõte

Lõputöö tulemusena valmis täisfunktsionaalne chatbot, mis automatiseerib info jagamist koolis või ettevõttes. Töö käigus uuriti põhjalikult chatbotide olemust, ajalugu, liike ja kasutusalasid, mis andis tugeva teoreetilise aluse praktilise lahenduse arendamiseks.

Praktilises osas analüüsiiti olemasolevaid lahendusi ja koostati süsteemi arhitektuur, mis koosneb FastAPI back-endist, PostgreSQL andmebaasist, Telegrami botist ja React adminpaneelist. Kõik komponendid on konteineriseeritud Docker abil, mis lihtsustab paigaldamist ja hooldust.

Testimise tulemused kinnitasid, et süsteem vastab seatud nõuetele: bot vastab korrektselt nii täpsetele kui ka sarnastele küsimustele, teavitused jõuavad kasutajateni ning administraator saab sisu hallata läbi mugava veebirakenduse. Kasutajatestide üldine rahulolu hinne oli 4,3/5,0.

Projekt näitab, et kohandatud chatbot-lahendus on haridusasutustes ja ettevõtetes väga vajalik ning pakub märkimisväärset ajasäästu nii töötajatele kui ka kasutajatele. Lahendus on praktiline, laiendatav ja reaalselt rakendatav – see loob tugeva aluse Tallinna Tehnoloogiakolledži edasiseks digitaliseerimiseks.

Kasutatud kirjandus

14. Weizenbaum, J. (1966). ELIZA – A computer program for the study of natural language communication between man and machine. *Communications of the ACM*, 9(1), 36–45.
15. Wallace, R. (2009). The anatomy of ALICE. *Parsing the Turing Test*, 181–210.
16. Adamopoulou, E., & Moussiades, L. (2020). An overview of chatbot technology. *IFIP International Conference on AI Applications and Innovations*, 373–383.
17. FastAPI dokumentatsioon. (2024). Loetud: <https://fastapi.tiangolo.com>
18. Telegram Bot API dokumentatsioon. (2024). Loetud: <https://core.telegram.org/bots/api>
19. React dokumentatsioon. (2024). Loetud: <https://react.dev>
20. PostgreSQL dokumentatsioon. (2024). Loetud: <https://www.postgresql.org/docs>
21. Docker dokumentatsioon. (2024). Loetud: <https://docs.docker.com>
22. Brown, T. et al. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. *NeurIPS 2020*.
23. Shawar, B. A., & Atwell, E. (2007). Chatbots: Are they really useful? *LDV Forum*, 22(1), 29–49.

Lisa 1: Projekti struktuur

Projekti kood on kättesaadav GitHubis:
<https://github.com/VadimLindebaum/Chatbot.git>

```
project/
├── backend/
│   ├── app.py                # API käivitamine
│   ├── requirements.txt      # Python sõltuvused
│   ├── routers/
│   │   ├── faq.py           # FAQ API
│   │   ├── notifications.py  # Teavituste API
│   │   └── logs.py          # Logide API
│   ├── models/
│   │   ├── faq_model.py
│   │   ├── logs_model.py
│   │   └── notifications_model.py
│   ├── database/
│   │   ├── connection.py    # DB ühendus
│   │   └── schema.sql       # Tabelite loomine
│   └── utils/
│       ├── parser.py
│       └── helpers.py
├── bot/
│   ├── bot.py                # Bot loogika
│   ├── handlers.py          # Sõnumite töötlemine
│   └── config.py             # Tokenid, URL-id
├── admin-panel/
│   ├── src/
│   │   ├── components/
│   │   │   ├── FAQList.jsx
│   │   │   ├── AddFAQ.jsx
│   │   │   ├── Notifications.jsx
│   │   │   └── Logs.jsx
│   │   ├── App.jsx
│   │   └── index.js
│   ├── package.json
│   └── vite.config.js
└── README.md
```

Lisa 2: Adminpaneeli UI kirjeldus

Värvipalett

Nimi	Hex kood	Kasutus
Primary	#0057FF	Peamised nupud, lingid – sinine, tehnoloogiline
Secondary	#1A1A1A	Taust, tekst – tume hall, professionaalne
Background	#F5F7FA	Lehekülje taust – hele hall, puhas
Accent	#00C2A8	Edukad tegevused – rohekas
Danger	#FF4D4F	Kustutamine, vead – punane

Navigeerimisriba

| FAQ | Lisa küsimus | Teavitused | Logid |

FAQ nimekiri

```
+-----+
| Otsing: [_____]|
+-----+
| [KÜSIMUS] "Kuidas taastada parool?"|
| [VASTUS] "Mine iseteenindusesse ja vali 'Unustasid|
|          parooli'."|
| [Muuda] [Kustuta]|
+-----+
| [+ Lisa uus küsimus]|
+-----+
```

Lisa küsimus

```
+-----+
| Küsimus: [_____]|
| Vastus:  [_____]|
| Kategooria:[ruumid ▼]|
+-----+
| [Salvesta] [Tühista]|
+-----+
```

Teavitused

+-----+	
Pealkiri: [	]
Sisu: [	]
+-----+	
[Saada kõigile kasutajatele]	
+-----+	

Logid

+-----+				
Kasutaja	Küsimus	Vastus	Aeg	
+-----+				
user1	"Mis kell tund algab?"	"8:30"	12:01	
user2	"Kus on 203?"	"2. korrus"	12:05	
+-----+				

Lisa 3: Kaitsmiskõne (3–5 minutit)

Austatud komisjon, head kuulajad.

Minu lõputöö teema on "Chatbot koolile või ettevõttele (FAQ + teavitused)".

Selle töö eesmärk oli lahendada väga praktiline probleem, mis esineb igas haridusasutuses: korduvad küsimused, info hajutatus ja vajadus kiirete vastuste järele.

Tallinna Tehnoloogiakolledžis kulub töötajatel märkimisväärselt aega küsimustele vastamisele, mis puudutavad tunniplaane, ruume, IT-tugiinfot ja üritusi. Kuigi info on olemas, ei ole see alati kiiresti leitav. Minu eesmärk oli luua süsteem, mis automatiseerib selle protsessi ja pakub kasutajatele mugavat suhtluskanalit.

Lahendus koosneb neljast põhikomponendist:

- Chatbot – suhtleb kasutajatega Telegrami kaudu
- Back-end server (FastAPI) – töötleb päringuid ja otsib vastuseid andmebaasist
- Andmebaas (PostgreSQL) – salvestab FAQ, logid ja teavitused
- Administraatori paneel (React) – võimaldab hallata küsimusi ja teavitusi

Arhitektuur on modulaarne, mis tähendab, et iga osa töötab iseseisvalt ja on hõlpsasti laiendatav.

Testimisel selgus, et chatbot vastab küsimustele kiiresti ja täpselt. Kasutajad hindasid eriti seda, et bot on kättesaadav 24/7 ning vähendab vajadust pöörduda õpetajate või IT-töötajate poole. Kasutajatestide üldine rahulolu hinne oli 4,3/5,0.

Töö tulemusena valmis toimiv prototüüp, mis täitis kõik seatud eesmärgid. Süsteemi saab tulevikus täiendada masinõppega, mitmekeelse toega ja integreerida kooli infosüsteemiga.

Kokkuvõttes võib öelda, et projekt on praktiline, kasulik ja reaalselt rakendatav. See loob tugeva aluse Tallinna Tehnoloogiakolledži edasiseks digitaliseerimiseks.

Aitäh kuulamast. Olen valmis vastama küsimustele.

Lisa 4: Ajakava (Gantt)

Nädal	Tegevus	Vastutaja
1–2	Analüüs, nõuete kaardistamine, kasutajauuringud	Arendaja
3–4	Süsteemi arhitektuur, andmebaasi skeem, projekti struktuur	Arendaja
5–7	Back-end arendus (FastAPI, PostgreSQL, JWT autentimine)	Arendaja
8–9	Chatbot integratsioon (Telegram Bot API, handlers)	Arendaja
10–11	Adminpaneeli arendus (React, Vite, Bootstrap 5)	Arendaja
12	Testimine (üksus-, integratsioon-, kasutajatestid)	Arendaja + testijad
13	Dokumentatsioon, lõputöö kirjutamine, korrektuuri lugemine	Arendaja
14	Lõplik esitlus, kaitsmine	Arendaja